KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HIỂU RÕ NGƯỜI SỬ DỤNG
(Bước 1)

Presenter : Nguyễn Thị Thu Hương

Đặt vấn đề

“ Chặng đường để đến được thiết kế giao diện và quá trình thiết kế màn hình phải bắt đầu với sự hiểu biết về người sử dụng hệ thống, đó là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống máy tính nào. Người sử dụng cần một hệ thống được tạo ra để phục vụ cho họ.

Hiểu rõ người sử dụng và những cái họ làm là một quá trình khó khăn và vẫn bị đánh giá thấp nhưng lại cực kỳ quan trọng bởi luôn có khoảng cách về hiểu biết, kỹ năng và cách nhìn nhận giữa người sử dụng hệ thống và người phát triển hệ thống đó…”

Wilbert O. Galitz

Nội dung

- Hiểu rõ người sử dụng
  - Tâm lý học nhận thức và HCI
  - Mô hình bộ xử lý của con người (MHP)
- Các đặc tính quan trọng của con người trong thiết kế.
- Những mối quan tâm về con người trong thiết kế
- Các phương pháp để đạt được sự hiểu biết người sử dụng
- Phân tích người sử dụng

Hiểu rõ người sử dụng

Để tạo ra một hệ thống hữu dụng thật sự, người thiết kế luôn phải tuân thủ những quy tắc sau:

1) Hiểu rõ người sử dụng tương tác với máy tính như thế nào.

2) Hiểu rõ những đặc điểm quan trọng của con người có ảnh hưởng đến thiết kế.

3) Nhận biết được trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của người sử dụng.

4) Nhận biết được những đặc điểm về nhu cầu, nhiệm vụ và công việc của người sử dụng.

5) Nhận biết đặc điểm tâm lý của người sử dụng.

6) Nhận biết đặc điểm tự nhiên của người sử dụng.

7) Sử dụng các phương pháp khuyến nghị để có được sự hiểu biết về người sử dụng.

Hiểu rõ người sử dụng

Chu trình hành động của con người

- Con người có xu hướng đi theo mục tiêu đã định sẵn, muốn đạt được một mục tiêu cụ thể khi tham gia một hành động hay thực hiện một tác vụ nào đó.
- Các hành động và tác vụ có thể dựa trên kinh nghiệm hoặc là theo bản năng tự nhiên.
- Chu trình hành động bao gồm 3 giai đoạn:

  (1) Hình thành mục tiêu;

  (2) Thực hiện các hoạt động để đạt được mục tiêu;

  (3) Đánh giá các kết quả của hành động.
- Một chu trình hành động đơn giản có thể chỉ kéo dài trong vài giây, tuy nhiên những chu trình khác lại có thể mất đến vài giờ để hoàn thành.

Hiểu rõ người sử dụng

Một số khó khăn của người sử dụng khi thao tác với máy tính

1. Quá nhiều tính linh hoạt.
2. Ngôn ngữ khó hiểu.
3. Thiết kế không rõ ràng.
4. Những điểm khác biệt nhỏ.
5. Cách biệt trong các chiến lược giải quyết vấn đề.
6. Thiết kế không nhất quán.

Người sử dụng thường nhớ đến một thứ bị làm sai mà chẳng quan tâm gì đến những thứ còn lại được làm đúng và các vấn đề thường được quy là nghiêm trọng dị thường.

Hiểu rõ người sử dụng

Những phản ứng với thiết kế không hợp lý

❖ **Những phản ứng tâm lý:**

1. Sự nhầm lẫn.
2. Sự khó chịu.
3. Sự thất vọng.
4. Sự hoang mang và ức chế.
5. Sự buồn tẻ

❖ **Những phản ứng tự nhiên:**

1. Từ bỏ sử dụng hệ thống.
2. Sử dụng từng phần của hệ thống.
3. Sử dụng hệ thống một cách gián tiếp.
4. Sửa đổi tác vụ.
5. Hoạt động thêm vào.
6. Sử dụng sai hệ thống.
7. Lập trình trực tiếp

Các đặc tính quan trọng trong thiết kế

Con người là thực thể đầy phức tạp cùng với nhiều thuộc tính có ảnh hưởng quan trọng tới thiết kế giao diện.

Những điểm đáng chú ý trong thiết kế gồm sự nhận thức, trí nhớ, tính sắc bén trực quan, khả năng nhìn trung tâm và ngoại vi, sự tích lũy cảm giác, xử lý thông tin, học (lĩnh hội), kỹ năng, và các khác biệt của cá nhân.

Tâm lý học nhận thức với HCI

- Áp dụng những nguyên tắc và hướng dẫn thiết kế được suy ra từ các học thuyết tâm lý học.
- Các học thuyết tâm lý học còn giúp chúng ta xây dựng những mô hình để mô phỏng người sử dụng→ thiết kế tốt hơn.
- Các học thuyết tâm lý học giúp chúng ta đánh giá thiết kế và hệ thống của chúng ta.

Tâm lý học nhận thức với HCI

Tại sao phải nghiên cứu tâm lý học nhận thức?

- Để nhận biết khả năng và hạn chế của con người khi sử dụng cái mà ta thiết kế ra (giao diện).
- Từ đó có thể thiết kế các sản phẩm thân thiện và dễ sử dụng, mục tiêu là đáp ứng yêu cầu người sử dụng.

Tâm lý học nhận thức với HCI

Các khía cạnh của tâm lý học nhận thức ảnh hưởng đến thiết kế giao diện người sử dụng:

- Cách con người tiếp nhận thông tin xung quanh họ;
- Cách con người lưu trữ thông tin;
- Cách con người xử lý thông tin và giải quyết vấn đề

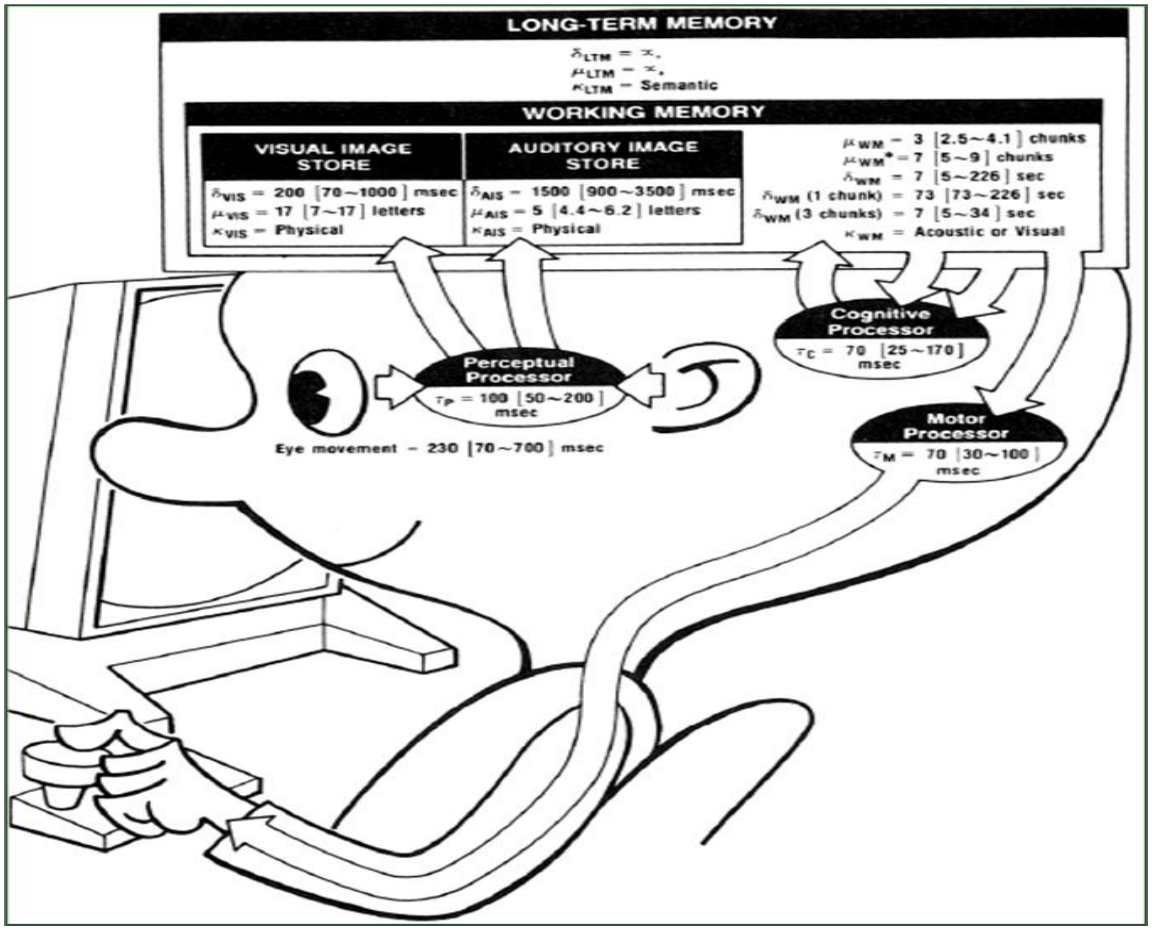
→ *Nhận biết khả năng của con người trong HCI là rất quan trọng khi thiết kế vì khả năng của con người khác nhau và có ảnh hưởng khác nhau đến việc sử dụng ứng dụng (quan tâm đến các đặc điểm của con người liên quan tới HCI)*

Mô hình xử lý thông tin MHP

- Để làm được điều đó, chúng ta sẽ nghiên cứu con người ở một mô hình đơn giản hơn – Con người được xem như hệ thống thông tin:
  - Thông tin được thu nhận và các đáp ứng thông qua các kênh vào/ra.
  - Thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ;
  - Thông tin được xử lý và áp dụng theo nhiều cách khác nhau.
- Mô hình MHP (Model Human Processor)

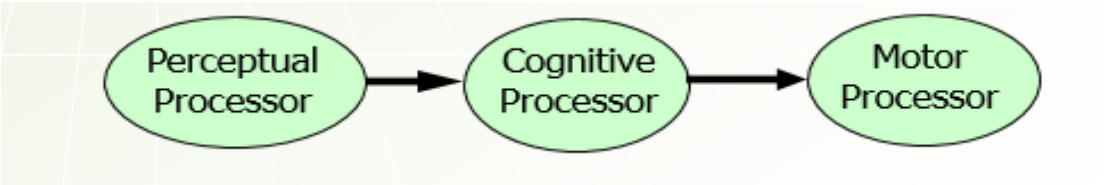
Mô hình bộ xử lý con người (MHP)

Mô hình bộ xử lý của con người do Card, Moran & Newell đề xuất (1983)



Mô hình bộ xử lý con người (MHP)

- Ba phân hệ tương tác của MHP
  - ✓ Bộ xử lý cảm nhận (perceptual - read/scan): tiếp nhận thông tin bằng các giác quan (tai, mắt...)
  - ✓ Bộ xử lý nhận thức (cornitive - think): xử lý thông tin
  - ✓ Bộ xử lý vận động (motor - respond): điều khiển hoạt động đáp ứng thông tin đầu vào (thí dụ ngón tay)



- MHP xử lý thông tin như thế nào?
  - ✓ Đôi khi hành động được thực hiện nối tiếp

  Phát tiếng còi (ánh sáng) bằng cách nhấn phím
  - ✓ Đôi khi hành động được thực hiện song song

  Vừa lái xe, vừa đọc biển báo hiệu, vừa nghe radio

Các kênh vào/ra của MHP

- Thành phần vào:
  - Thị giác
  - Thính giác
  - Xúc giác
- Thành phần ra:
  - Thông qua một số các cơ quan như tay, chân, mắt, đầu và hệ thống tiếng nói.
  - Khi giao tiếp với máy tính, hiện nay tay vẫn đóng vai trò chính trong việc gõ bàn phím và điều khiển chuột
  - Tiếng nói, ánh mắt và chuyển động đang được nghiên cứu để điều khiển máy tính.

Thành phần vào – Thị giác

Về mặt vật lý, mắt người có khả năng nhận biết kích thước, chiều sâu, độ sáng và màu sắc các đối tượng.

Hai giai đoạn của quá trình tiếp nhận thị giác

- Tiếp nhận kích thích (stimulus) vật lý
- Xử lý và diễn giải kích thích (xây dựng hình ảnh thu nhận từ các thông tin không đầy đủ).

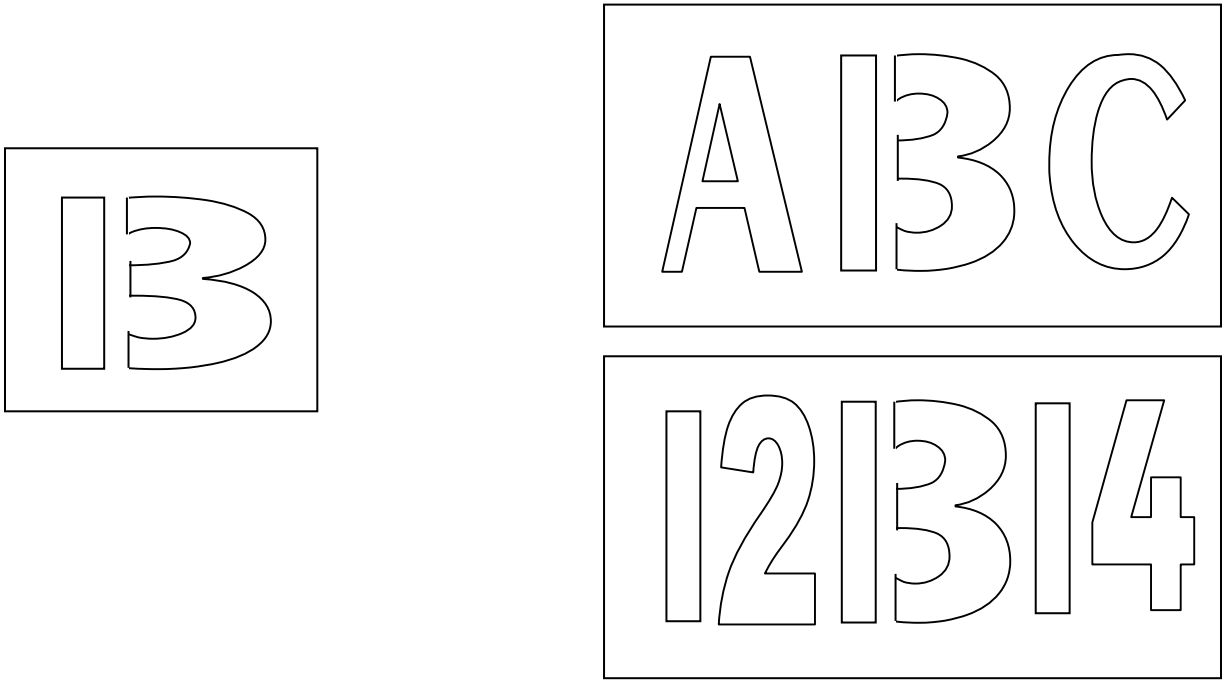
Thành phần vào – Thị giác

- Mắt người có: Võng mạc (retina) thu nhận ảnh và các tế bào nhậy cảm với ánh sáng.
- Có 2 loại tế bào trong võng mạc:
  - Tế bào hình que (rods) cho thị giác ánh sáng thấp
  - Tế bào hình nón (cons) cho thị giác màu

Mắt người có khả năng diễn giải thông tin thu nhận được

Thành phần vào – Thị giác

Ví dụ về cảm nhận thị giác (theo ngữ cảnh)



Thành phần vào – Thị giác

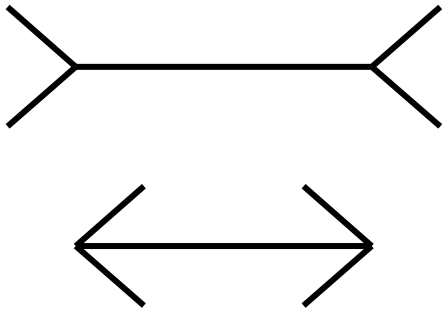
- Ví dụ cảm nhận thị giác (theo ngữ cảnh)

What do you see?

"I'm turning into my mother."

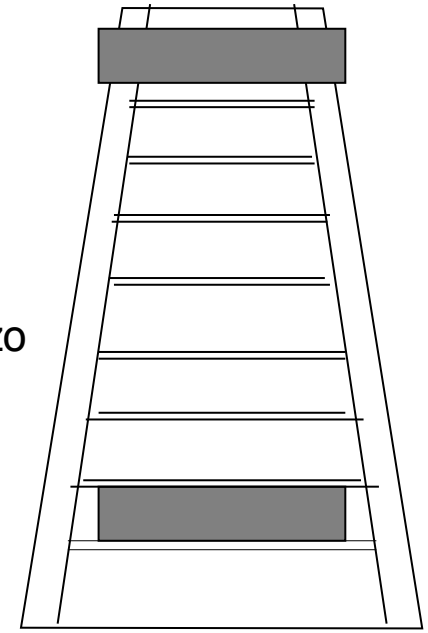
Thành phần vào – Thị giác

Ví dụ cảm nhận thị giác (Ảo quang học)



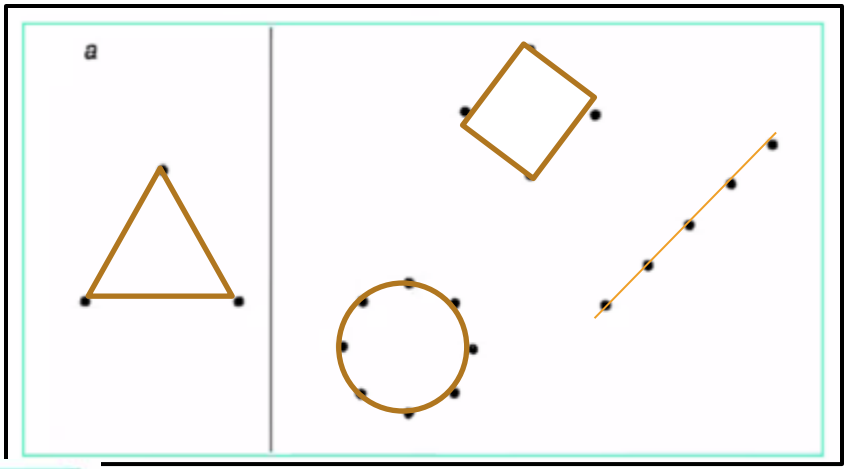
Muller Lyer

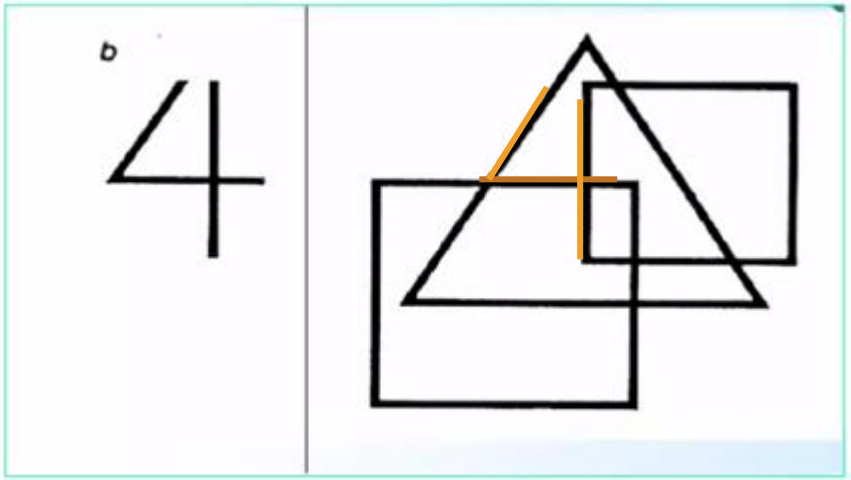
Ponzo



Thành phần vào – Thị giác

Ví dụ cảm nhận thị giác (nhận ra hình ảnh ẩn)

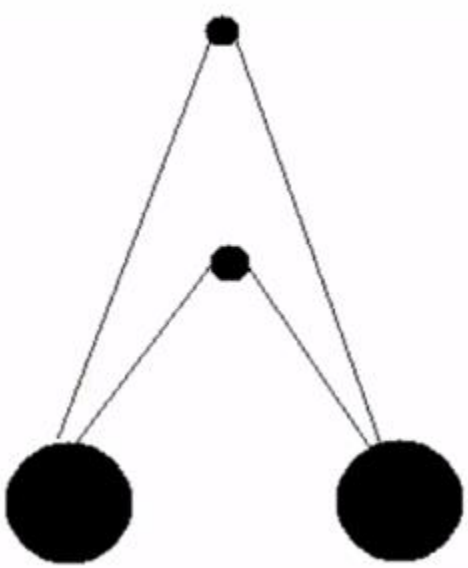




Thành phần vào – Thị giác

Ví dụ cảm nhận thị giác (nhận ra độ sâu)

Thông qua 2 mắt



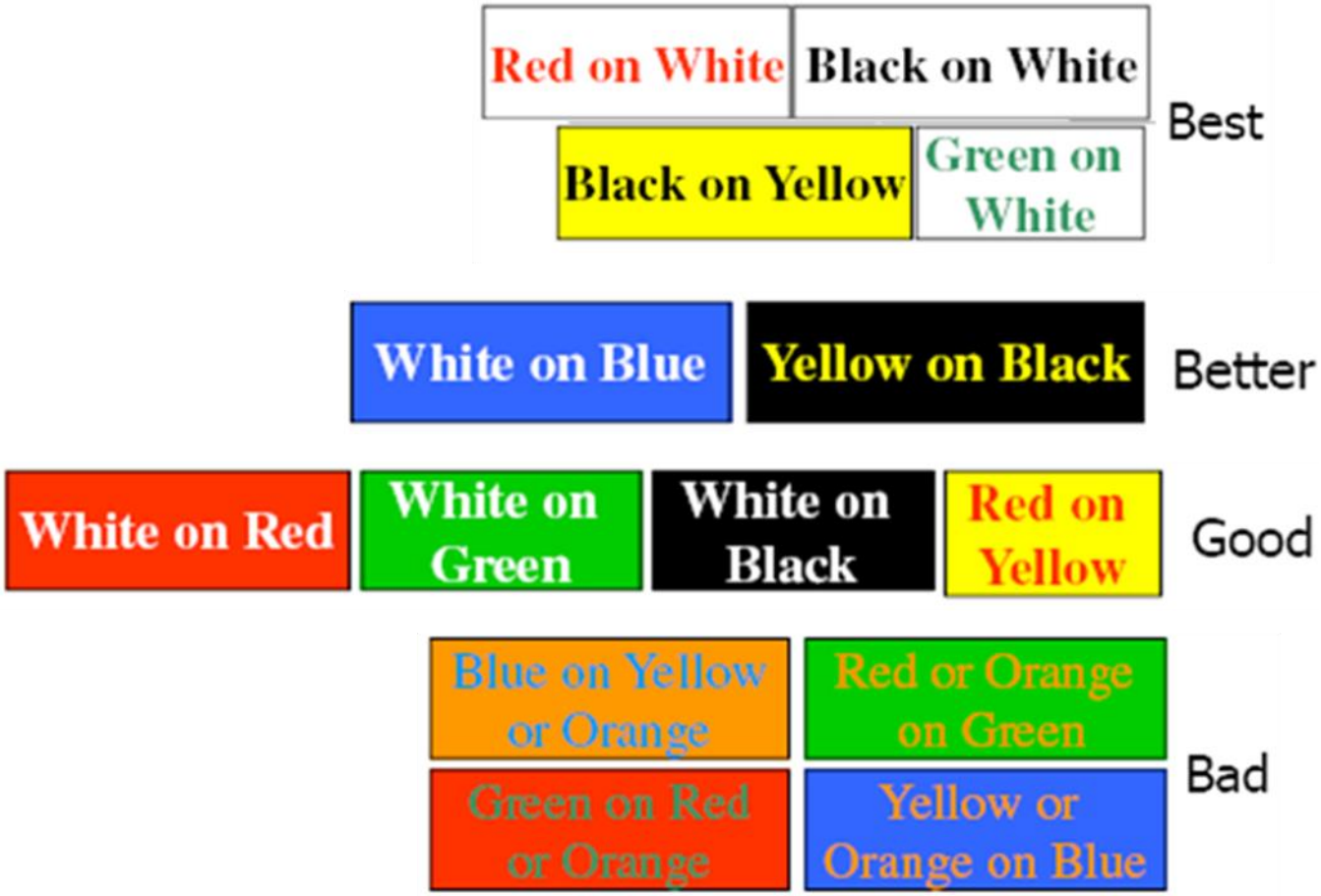
Thông qua chuyển động: vật ở gần chuyển động nhanh hơn, vật ở xa chuyển động chậm hơn

Thành phần vào – Thị giác

Đọc

- Các giai đoạn xử lý đọc
  - Thu nhận mẫu ký tự trên trang giấy, màn hình
  - Giải mã bằng cách đối chiếu với các mẫu cơ bản ngôn ngữ
  - Phân tích cú pháp và ngữ nghĩa, phân tích cụm từ hoặc câu.
- Tốc độ đọc của người trưởng thành 250 từ/phút
- Văn bản dễ đọc (qua thực nghiệm)
  - Kích thước font: 9 đến 12 points
  - Chiều dài của dòng chữ: 58-132 mm
- Đọc trên màn hình chậm hơn
- Cần quan tâm đến độ tương phản khi hiển thị

Thành phần vào – Thị giác



Thành phần VÀO:Thính giác

Nghe

- Cung cấp thông tin về môi trường: Khoảng cách, hướng,đối tượng...
- Các tham số quan trọng
  - Pitch (độ cao thấp)- sound frequency (tần số âm thanh)
  - Loudness (ầm ĩ)- amplitude (biên độ)
  - Timbre (âm sắc)- type or quality (loại hoặc chất lượng)
- Con người có thể nghe được các tần số: 20 Hz đến15 kHz. Phân biệt âm thanh ít chính xác hơn với tần số cao.
- Tai người có khả năng lọc âm thanh (lựa chọn âm thanh để nghe).

Thành phần VÀO:Thính giác

HCI với thính giác:

- Thường sử dụng âm thanh để thông báo/cảnh báo:
  - Thông báo khi vào Windows;
  - Thông báo một thao tác không hợp lệ/gõ nhầm nút;
- Hiện nay âm thanh đang được nghiên cứu và triển khai:
  - Sử dụng âm thanh để điều khiển
  - Tổng hợp tiếng nói=> nghe đọc tài liệu thay vì nhìn tài liệu=> phục vụ người khiếm thị
  - Dùng âm nhạc để tạo ra các hiệu ứng trong trình diễn nội dung

Thành phần VÀO: Xúc giác

- Xúc giác là khả năng phát hiện và hiểu được những thông tin cảm nhận được từ da
  - Cung cấp phản hồi quan trọng về môi trường
  - Rụt tay lại khi chạm vào 1 vật nhọn/Buông tay ra khi nắm vào cốc nước nóng…
- Các nghiên cứu đã chỉ ra: khả năng cảm nhận bằng xúc giác của trẻ nhỏ có thể đã được phát triển trước khả năng phân biệt vật thể bằng thị giác;
- Đặc biệt quan trọng với những người khiếm thị.
- Bộ máy xúc giác nhận kích thích thông qua da
  - Có những vùng nhạy cảm hơn: đầu ngón

Thành phần VÀO: Xúc giác

- Ba loại cảm nhận bằng xúc giác:
  - Sức ép: Mạnh/Nhẹ;
  - Nhiệt độ: Lạnh/Nóng;
  - Mức độ đau: Nhọn/Tù.
- Xúc giác với HCI:
  - Thông qua vùng da nhạy cảm ở các ngón tay mà ta cảm nhận được phím (keyboard/mouse) được bấm;
  - Các thiết bị mới đang được nghiên cứu và triển khai thử nghiệm.

Thành phần VÀO: Vận động

Thời gian cần thiết khi di đến đích trên màn hình (theo Fitts)

$Mt = a + b \log_2 (D/S+1)$

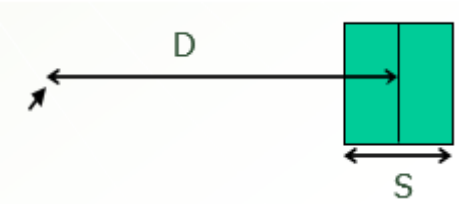
a, b là hằng số theo kinh nghiệm

Mt là thời gian dịch chuyển

D là khoảng cách

S là kích thước

$\log_2(2D/S+1)$ độ khó của nhiệm vụ dịch chuyển



Tổng quát: Đích cần đủ lớn, khoảng cách cần đủ nhỏ

Áp dụng trong thiết kế UI:

- Menu và Icon đủ lớn
- Menu, Icon nào hay được sử dụng cần đặt gần điểm bắt đầu của người sử dụng nhất (thí dụ, đỉnh menu).

Thành phần RA: Vận động

Vận động

- Thời gian đáp ứng kích thích:
  - Thời gian phản ứng + thời gian vận động
- Thời gian vận động phụ thuộc tuổi tác, tình trạng sức khỏe,...
- Thời gian phản ứng phụ thuộc vào loại kích thích
  - Thị giác: 200 ns
  - Thính giác: 150 ns
  - Da: 700 ns

Các loại bộ nhớ

- Bộ nhớ giác quan (sensory) là "vùng đệm đầu vào" của các giác quan. Vùng đệm dành cho:
    - Kích thích thị giác (iconic);
    - Kích thích thính giác (echoic)
    - Kích thích cảm giác (haptic).
- Tính chất của bộ nhớ
    - Mã hóa: Loại sự vật lưu trữ
    - Kích thước: Tổng số sự vật được lưu trữ
    - Thời gian loãng (*decay*): Thời gian nhớ
- Lưu trữ đầu vào unrecognized mới nhất (luôn ghi đè lên nhau).
- Thời gian và dung lượng lưu trữ khác nhau tùy theo loại giác quan:

Thị giác: Dung lượng: trong dải [7-17] ký tự;

Thời gian loãng: ~ 200 ms [70-1000 ms]

Thính giác: Dung lượng: 5 ký tự văn bản [4.4-6.6] ký tự;

Thời gian loãng: ~ 1500 ms [900-3500 ms]

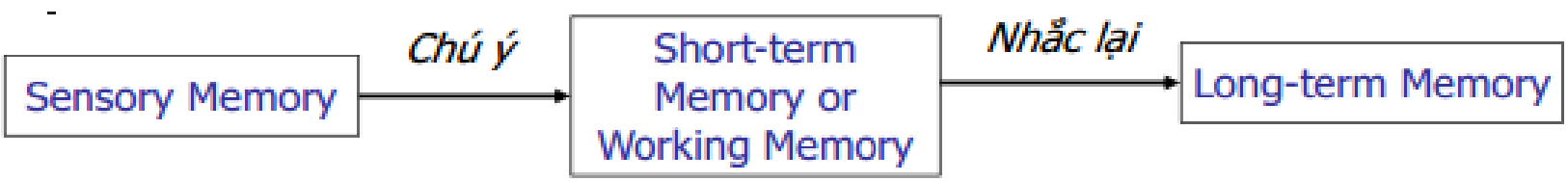
Các loại bộ nhớ

- Bộ nhớ ngắn hạn STM (sort term – working memory)
  - Suy nghĩ, cân nhắc nhận biết
  - Dung lượng nhỏ (7±2 chunks) – Theo thực nghiệm của Miller
  - Xâm nhập nhanh (~ 70ms) & loãng tin nhanh (~200 ms) →Thông tin được chuyển đến LTM sau vài giây
- Bộ nhớ dài LTM (Long-term memory)
  - Nhớ lâu dài, nhớ mọi thứ đã xảy ra quanh ta
  - Dung lượng khổng lồ (có thể nói là vô hạn)
  - Thời gian xâm nhập chậm (~100 ms) và loãng tin chậm.
  - Hai loại bộ nhớ dài hạn
    - ✓ Nhớ đoạn (episodic) – Nhớ nối tiếp các sự kiện
    - ✓ Nhớ ngữ nghĩa (semantic) – Bộ nhớ cấu trúc về các sự việc, khái niệm và các kỹ năng đạt được.

Các loại bộ nhớ

Tại sao nghiên cứu bộ nhớ?

- Hiểu rõ bản chất các kỹ thuật ứng dụng trong HCI
- Dự báo cái mà người sử dụng sẽ hiểu.



- Vấn đề giao thoa của bộ nhớ: Xảy ra khi gặp các dấu hiệu thị giác mạnh, bộ nhớ ngắn hạn (STM) liên kết với các chunks khác nhau trong bộ nhớ dài hạn (LTM)

Hiện tượng giao thoa khi có nhiều kênh cảm giác đồng thời

red	red
green	green
blue	yellow
yellow	blue

Các đặc tính quan trọng của con người trong thiết kế

Con người là thực thể đầy phức tạp cùng với nhiều thuộc tính có ảnh hưởng quan trọng tới thiết kế giao diện. Những điểm đáng chú

1. Sự nhận thức
2. Trí nhớ
3. Lưu trữ cảm giác
4. Thị lực
5. Sự nhìn trung tâm và ngoại vi
6. Xử lý thông tin
7. Các mô hình tư duy
8. Điều khiển sự chuyển động
9. Học cách sử dụng
10. Kỹ năng
11. Khối lượng thực hiện
12. Những khác biệt cá nhân

Những mối quan tâm của con người trong thiết kế doanh nghiệp

I. Kiến thức và kinh nghiệm người sử dụng

II. Những tác vụ và nhu cầu người sử dụng

III. Đặc tính tâm lý người sử dụng

IV. Những đặc tính tự nhiên của người sử dụng

Những mối quan tâm của con người trong thiết kế doanh nghiệp

I. Kiến thức và kinh nghiệm người sử dụng

1. Sự thông thạo máy tính
2. Kinh nghiệm hệ thống
3. Kinh nghiệm về ứng dụng
4. Kinh nghiệm về tác vụ
5. Sử dụng hệ thống khác
6. Sự đào tạo
7. Trình độ đọc hiểu
8. Kỹ năng đánh máy
9. Thổ ngữ và văn hóa quốc gia

Những mối quan tâm của con người trong thiết kế doanh nghiệp

II- Những tác vụ và nhu cầu của người sử dụng

1. Sử dụng bắt buộc hay sử dụng khi cần thiết
2. Tần suất sử dụng
3. Tầm quan trọng của nhiệm vụ/nhu cầu
4. Cấu trúc tác vụ
5. Những tương tác xã hội
6. Đào tạo căn bản
7. Mức luân chuyển
8. Loại công việc
9. Lối sống

Những mối quan tâm của con người trong thiết kế doanh nghiệp

III- Đặc tính tâm lý của người sử dụng

1. Thái độ và động cơ thúc đẩy
2. Sự kiên nhẫn
3. Mức độ áp lực
4. Những kỳ vọng
5. Lối tư duy

Những mối quan tâm của con người trong thiết kế doanh nghiệp

IV- Những đặc tính tự nhiên của người sử dụng

1. Tuổi:
   - *Phân loại theo độ tuổi;*
   - *Khả năng nhìn (sức nhìn);*
   - *Khả năng nghe;*
   - *Quá trình nhận thức;*
   - *Sự khéo léo;*
   - *Người sử dụng lớn tuổi và việc sử dụng Internet;*
2. Giới tính
3. Tay thuận
4. Khiếm khuyết

Câu hỏi

Tuổi: Năm 2006, một nghiên cứu đưa ra thống kê độ tỷ lệ tuổi người sử dụng Internet là:

46 - 55 tuổi 86%

56 - 65 tuổi 75%

66 tuổi trở lên 41%

Độ tuổi có thể tác động lớn đến khả năng sử dụng máy tính, hệ thống và Web như thế nào?

Những ảnh hưởng đến tính tiện dùng

- Giới tính
- Tay thuận
- Những khiếm khuyết như bị mù, nhìn kém, mù màu, điếc, và những bất lợi vận động

Các phương pháp để đạt được sự hiểu biết của người sử dụng

1) Đến thăm nơi làm việc để biết về môi trường làm việc của user.

2) Nói chuyện với users về các vấn đề của họ, những khó khăn, mong muốn, và hiện tại cái gì đang hoạt động tốt.

3) Thiết lập mối liên hệ trực tiếp.

4) Quan sát users đang làm việc để hiểu họ làm cái gì, những khó khăn và các vấn đề của họ.

5) Ghi băng hình users đang làm việc hay đang thực hiện một tác vụ để minh họa và nghiên cứu các vấn đề và khó khăn của user.

Các phương pháp để đạt được sự hiểu biết của người sử dụng

6) Tìm hiểu về cơ quan, tổ chức mà ở đó hệ thống có thể được cài đặt.

7) Cần có suy nghĩ của users một cách rõ ràng. Thử tự mình làm một công việc nào đó để bộc lộ ra những khó khăn mà users đã không biết hoặc không thể hiện được.

8) Chuẩn bị các cuộc khảo sát và bản các câu hỏi điều tra để thu lượm được một lượng mẫu lớn về các ý kiến của user.

9) Thiết lập các mục đích nhằm đến hành vi có thể kiểm thử được.

Phân tích người sử dụng

- Phân tích người sử dụng: Là quá trình thu thập thông tin về người sử dụng cho bản thiết kế đầu tiên.
- Mục tiêu của phân tích người sử dụng
  - Ai là người sử dụng thực sự của ứng dụng này?
  - Người sử dụng có vai trò gì trong tổ chức?
  - Người sử dụng có mức độ kỹ năng nào?
  - Người sử dụng ứng dụng như thế nào?
- Nhiệm vụ chính của phân tích người sử dụng
  - Nhận biết các yếu tố quan trọng của người sử dụng.
  - Phân nhóm người sử dụng theo các yếu tố chủ yếu, mỗi nhóm có cùng một số đặc trưng tương tự.

Phân tích người sử dụng

Xác định một số yếu tố phân tích chung

- Vai trò trong tổ chức của người sử dụng
- Kỹ năng sử dụng máy tính
- Kỹ năng trong lĩnh vực ứng dụng
- Nền tảng về văn hóa / xã hội
- Tần suất sử dụng ứng dụng

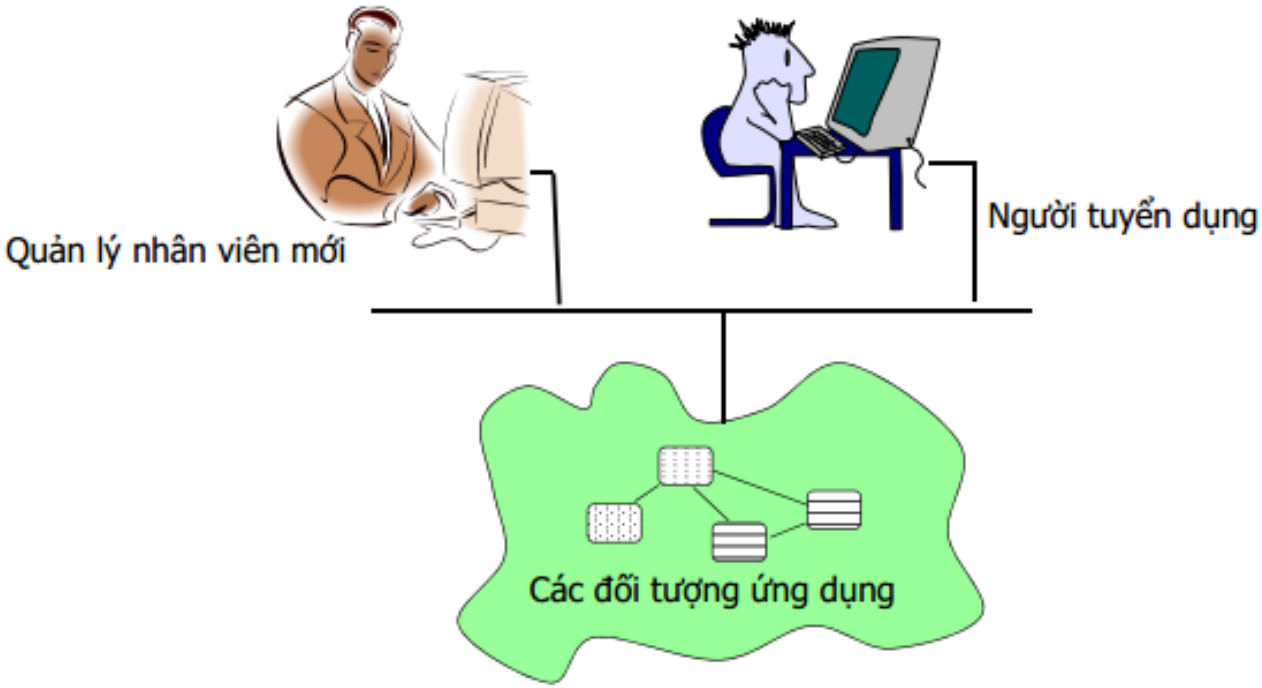
Yếu tố phân tích người sử dụng

Vai trò

- Chức vụ và trách nhiệm kèm theo đặc trưng cho vai trò người sử dụng trong tổ chức. Vai trò cụ thể của người sử dụng được xác định bởi nhiệm vụ mà họ thực hiện.
- Thiết kế UI trên cơ sở vai trò người sử dụng làm nâng cao tính sử dụng của UI.
- Cấu trúc tổ chức xác định quan hệ giữa con người. Đội ngũ người sử dụng với vai trò khác nhau có thể cùng làm việc để thực hiện mục tiêu của tổ chức.
- Vai trò người sử dụng khác nhau → các nhiệm vụ khác nhau. Một số nhiệm vụ có thể chồng chéo giữa các người sử dụng, một số khác có thể là duy nhất với vai trò cụ thể.

Yếu tố phân tích người sử dụng

Ví dụ vai trò của người sử dụng



Yếu tố phân tích người sử dụng

Sự khác nhau về tổ chức

- Các cơ quan khác nhau có cấu trúc và quan hệ giữa con người khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ của họ.
- Một cơ quan có thể thường xuyên được tái tổ chức lại để cho hoạt động hiệu quả hơn. Tổ chức lại dẫn đến thay đổi mục tiêu, cấu trúc và con người → các chức năng phần mềm thay đổi theo.

Yếu tố phân tích người sử dụng

Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị vào (chuột, bàn phím...)
- Hiểu biết về mô hình tương tác người – máy và môi trường GUI
- Phân người sử dụng thành bốn nhóm

Theo kỹ năng sử dụng máy tính

1. Người bắt đầu:

- Có ít tri thức về môi trường UI
- Biết ít cách sử dụng các thiết bị vào để tương tác với máy tính.
- Cần các công cụ hỗ trợ học on-line help, tutorial....

2. Người mới:

- Có một số kinh nghiệm sử dụng ứng dụng máy tính,
- Còn thiếu kinh nghiệm sử dụng môi trường UI cụ thể.
- Hay gây ra lỗi khi tương tác với UI → cần các công cụ học như người mới bắt đầu.

Theo kỹ năng sử dụng máy tính

3. Người có kinh nghiệm:

- Có đáng kể các kinh nghiệm ứng dụng phần mềm có GUI.
- Họ không đòi hỏi các công cụ hỗ trợ như người mới bắt đầu và người mới
- Họ muốn có UI tương tác nhanh với ứng dụng.

4. Người thành thạo:

- Có nhiều kinh nghiệm sử dụng các ứng dụng với GUI.
- Cần UI mạnh với khả năng tương tác nhanh (shortcuts)

Yếu tố phân tích người sử dụng

Kỹ năng trong lĩnh vực ứng dụng

- Vì phát triển ứng dụng là để phục vụ người sử dụng thực hiện nhiệm vụ của họ, cho nên người sử dụng phải có đủ tri thức về nhiệm vụ và biết cách thực hiện các nhiệm vụ đó.
- Trong nhiều lĩnh vực ứng dụng đòi hỏi phải có huấn luyện.
- Có thể chia người sử dụng theo bốn mức độ kỹ năng trong lĩnh vực ứng dụng

Theo kỹ năng ứng dụng

1. Người mới bắt đầu:

- Không có tri thức về lĩnh vực ứng dụng
- Đòi hỏi công cụ hỗ trợ tích cực, chỉ ra cách thực hiện từng nhiệm vụ (khác sử dụng UI)
- Hướng dẫn rõ ràng cách xử lý các lỗi, khôi phục khi gặp lỗi (họ thường xuyên gặp lỗi).

2. Người mới:

- Có một vài tri thức về lĩnh vực ứng dụng
- Vẫn còn hay gây ra lỗi khi thực hiện nhiệm vụ ứng dụng.
- Đòi hỏi công cụ hỗ trợ tích cực như người mới bắt đầu.

Theo kỹ năng ứng dụng

3. Người có kinh nghiệm:

- Có tri thức đáng kể về lĩnh vực ứng dụng
- Họ biết khá tốt về cách thực hiện nhiệm vụ bằng ứng dụng.

4. Người thành thạo:

- Có tri thức rộng về lĩnh vực ứng dụng, biết nhiều cách thức để thực hiện nhiệm vụ
- Đòi hỏi công cụ mạnh để bổ sung mở rộng khả
- năng của hệ thống ứng dụng

Yếu tố phân tích người sử dụng

Tần suất sử dụng ứng dụng

- Phụ thuộc vào cách thức cụ thể của việc ứng dụng các ứng dụng mà kỹ năng máy tính của người sử dụng thay đổi hàng ngày.
- Chia người sử dụng thành hai nhóm theo tần suất sử dụng ứng dụng.

1. Người dùng không thường xuyên:

- Không nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính theo thời gian;
- Vì thiếu thực hành cho nên kỹ năng có thể bị giảm.

2. Người dùng thường xuyên:

- Có thêm nhiều kinh nghiệm theo thời gian;
- Nâng cao dần trình độ kỹ năng máy tính;
- Có nhu cầu cao hơn về sử dụng các kỹ năng tương tác mạnh với máy tính;
- Nhu cầu sử dụng các công cụ hỗ trợ ngữ cảnh và học sử dụng giảm dần

Yếu tố phân tích người sử dụng

Sự khác nhau về văn hóa và xã hội

- Mỗi nền văn hóa có ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật và lễ hội hàng năm.
- Thương mại, nghệ thuật và các hoạt động khác của con người thường vượt qua biên giới dân tộc, do vậy
- Nhiều ứng dụng phần mềm được thương mại khắp trên thế giới.
- Nội địa hóa phần mềm cho các nước khác nhau là quan trọng (hỗ trợ bản ngữ; phong cách giao diện đồ họa…)
- Sự khác biệt về văn hóa

Trình tự phân tích người sử dụng

Phát hiện các yếu tố quan trọng khác

Có thể còn rất nhiều yếu tố khác, quan trọng với ứng dụng. Hãy thử phát hiện các nhân tố khác để bổ sung vào kết quả phân tích người sử dụng.

Ước lượng phân bổ người dùng cho mỗi yếu tố quan trọng

Hãy tìm kiếm sự phân bổ cho mỗi nhóm người dùng theo nhân tố quan trọng với ứng dụng.

Ví dụ về phân tích người sử dụng

- Nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ
- Sau khi khảo sát người sử dụng ta có các thông tin:
  - Mức độ kỹ năng năng sử dụng máy tính
    - Bắt đầu: 15%
    - Học việc: 30%
    - Kinh nghiệm: 45%
    - Thành thạo: 10%
  - Mức độ kỹ năng lĩnh vực kế toán
    - Bắt đầu: 5%
    - Học việc: 15%
    - Kinh nghiệm: 50%
    - Thành thạo: 30%

Ví dụ về phân tích người sử dụng

Sau khi khảo sát người sử dụng ta có các thông tin:

- Tần xuất sử dụng hệ thống
  - Người ít dùng: 20%
  - Người hay dùng: 80%
- Sở thích môi trường đồ họa
  - Windows: 50%
  - MacIntosh: 35%
  - Khác: 10%
  - Không biết: 5%

Ví dụ

- Phân nhóm người sử dụng

TT	*Kỹ năng máy tính*	*Kỹ năng nghiệp vụ*	*Tần suất sử dụng*	*Môi trường tính toán*	*Xác suất (%)*
1	Có kinh nghiệm	Có kinh nghiệm	Thường xuyên	Windows	9.00
2	Có kinh nghiệm	Có kinh nghiệm	Thường xuyên	Windows	6.30
3	Người mới	Có kinhnghiệm	Thường xuyên	Windows	6.00
4	Có kinh nghiệm	Chuyên gia	Thường xuyên	Windows	5.40
...	...				

Kết luận: Giao diện phần mềm cần được thiết kế cho những ai có kinh nghiệm về máy tính, kinh nghiệm về nghiệp vụ, thường xuyên sử dụng các ứng dụng tính toán trên Windows.

Tổng kết bài

- Hiểu người sử dụng tương tác với máy tính như thế nào.
- Hiểu những đặc điểm quan trọng của con người có ảnh hưởng đến thiết kế.
- Sử dụng các phương pháp khuyến nghị để có sự hiểu biết về người sử dụng.
- Phân tích người sử dụng nhằm thu thập yêu cầu người sử dụng và phân lớp người sử dụng

Bài tập

Sinh viên làm việc theo nhóm để phân tích người sử dụng cho đề tài đã đăng ký